2.5 Fichas de Diseño de Componentes - SDD (IEEE 1016-2009)

2.5.1. Ficha de diseño del módulo Autenticación y seguridad

MOD-AUT v1.0 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-AUT v1.0
Responsabilidad	Identificar a los usuarios del sistema, controlar sus permisos por rol y proteger el acceso a los demás módulos mediante sesiones seguras y registro de auditoría.
Estados	Registrado → Activo → Bloqueado → Activo (por recuperación) | Inactivo

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Usuario	idUsuario	UUID, PK	Único e inmutable
Usuario	correo	varchar(120)	Único, formato válido
Usuario	hashContrasena	varchar(255)	Bcrypt/Argon2; nunca en texto plano
Usuario	estado	enum	Activo, Bloqueado, Inactivo
Usuario	intentosFallidos	int	Bloqueo al llegar a 5
Rol	idRol / nombre	int PK / varchar(40)	Admin, Cliente, Proveedor, Operador
Sesion	token / expiracion	varchar / timestamp	JWT con vigencia de 30 min
Auditoria	accion / fecha / ip	varchar / timestamp / varchar	Solo inserción (no editable)

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/auth/login POST /v1/auth/logout POST /v1/auth/refresh POST /v1/auth/recuperar-contrasena GET /v1/auth/validar-token (uso interno de los módulos) Evento: UsuarioBloqueado
Requeridas	Gestión de clientes (datos de contacto para recuperación)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Gestión de clientes, Gestión de proveedores (alta de credenciales). Externas: MySQL (usuarios y roles), Redis (sesiones y lista de tokens revocados), servidor SMTP.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
CredencialesInvalidas	Correo o contraseña incorrectos	401	Incrementa intentos y registra en auditoría
CuentaBloqueada	Cinco intentos fallidos consecutivos	423	Rechaza el acceso y envía código de desbloqueo
TokenExpirado	Sesión vencida	401	Solicita renovación con refresh
AccesoDenegado	El rol no tiene permiso sobre el recurso	403	Rechaza y registra el intento
ServicioNoDisponible	Falla de Redis o de la base de datos	503	Deniega el acceso por seguridad y reintenta

5. Restricciones

- Autenticación en menos de 500 ms (p95).
- Contraseñas cifradas con hash y sal; comunicación solo por HTTPS.
- Cumplimiento de control de acceso basado en roles (RBAC).

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia del inicio de sesión.
- Información: modelo de datos Usuario–Rol.
- Dinámica de estados: ciclo de vida de la cuenta.

2.5.2. Ficha de diseño del módulo Catálogo de productos

MOD-CAT v1.0 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-CAT v1.0
Responsabilidad	Mantener el catálogo de productos (datos, categorías y precios) y ofrecer su consulta a los demás módulos. No gestiona existencias: eso corresponde al módulo Inventario.
Estados	Borrador → Activo → Descontinuado

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Producto	idProducto	UUID, PK	Único e inmutable
Producto	sku	varchar(30)	Único, obligatorio
Producto	nombre / descripcion	varchar(150) / texto	Nombre obligatorio
Producto	precio	decimal(10,2)	Mayor que 0
Producto	idCategoria	FK	Debe existir
Producto	idProveedor	FK	Debe existir en Proveedores
Producto	imagenUrl	varchar(255)	Opcional
Producto	estado	enum	Borrador, Activo, Descontinuado
Categoria	idCategoria / nombre	int PK / varchar(60)	Nombre único
HistorialPrecio	idProducto / precioAnterior / fecha	FK / decimal / timestamp	Solo inserción

2. Interfaces

Provistas	GET /v1/productos GET /v1/productos/{id} GET /v1/productos?categoria={id}&q={texto} POST /v1/productos PUT /v1/productos/{id} PATCH /v1/productos/{id}/estado GET /v1/categorias Evento: ProductoActualizado
Requeridas	Autenticación y seguridad (validarToken, permisos de edición) Gestión de proveedores (consultarProveedor) Inventario (disponibilidad para mostrar en la consulta)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación y seguridad, Proveedores, Inventario.

	Externas: PostgreSQL (catálogo), Redis (caché de consultas), almacenamiento de imágenes, broker de eventos.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
ProductoNoEncontrado	El id o SKU no existe	404	Devuelve error sin modificar datos
SkuDuplicado	Ya existe un producto con ese SKU	409	Rechaza el alta
PrecioInvalido	Precio menor o igual a cero	422	Rechaza la operación
CategoriaInexistente	La categoría indicada no existe	422	Rechaza la operación
AccesoDenegado	El rol no puede editar el catálogo	403	Rechaza y registra el intento
ServicioNoDisponible	Falla de base de datos o caché	503	Consulta directa a la base de datos o error controlado

5. Restricciones

- Consulta de catálogo en menos de 300 ms (p95).
- Solo se muestran productos en estado Activo.
- Todo cambio de precio queda en el historial.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de consulta de producto.
- Información: modelo de datos Producto–Categoría.
- Dinámica de estados: ciclo de vida del producto.

2.5.3. Ficha de diseño del módulo Inventario

MOD-INV v1.0 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-INV v1.0
Responsabilidad	Controlar las existencias de cada producto: entradas, salidas, reservas, ajustes y alertas de stock mínimo.
Estados	Stock: Disponible → Reservado → Descontado | Liberado (por cancelación o expiración)

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Inventario	idProducto	FK, PK	Un registro por producto
Inventario	cantidadDisponible	int	No negativa
Inventario	cantidadReservada	int	Menor o igual a la disponible
Inventario	stockMinimo	int	Mayor o igual a 0
Inventario	ubicacion	varchar(40)	Opcional
MovimientoInventario	idMovimiento	UUID, PK	Único
MovimientoInventario	tipo	enum	Entrada, Salida, Ajuste, Reserva, Liberación
MovimientoInventario	cantidad / fecha / idReferencia	int / timestamp / varchar	Cantidad distinta de 0; solo inserción
Reserva	idReserva / idOrden / cantidad / expiracion	PK / FK / int / timestamp	Expira a los 15 min si no se confirma

2. Interfaces

Provistas	GET /v1/inventario/{idProducto} POST /v1/inventario/reservar POST /v1/inventario/liberar POST /v1/inventario/confirmar-salida POST /v1/inventario/entradas POST /v1/inventario/ajustes Evento: StockBajo
Requeridas	Catálogo de productos (validar que el producto exista) Gestión de proveedores (registro de entrada por reabastecimiento) Gestión de órdenes de compra (confirmación de salidas) Autenticación y seguridad (validarToken)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Catálogo, Proveedores, Órdenes de compra, Autenticación. Externas: PostgreSQL (existencias y movimientos), Redis (caché de consulta), broker de eventos.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
ProductoNoEncontrado	El producto no existe en el catálogo	404	Devuelve error sin cambios
StockInsuficiente	Cantidad solicitada mayor a la disponible	409	Rechaza la reserva e informa lo disponible
ConflictoConcurrencia	Dos reservas simultáneas sobre el mismo stock	409	Bloqueo optimista y reintento
CantidadInvalida	Cantidad igual a 0 o negativa	422	Rechaza la operación
ReservaExpirada	Se confirma una reserva ya vencida	410	Libera stock y solicita nueva reserva
ServicioNoDisponible	Falla de base de datos o caché	503	Error controlado; no se modifica el stock

5. Restricciones

- Reserva de inventario con transacción ACID.
- Las reservas no confirmadas se liberan automáticamente a los 15 min.
- Todo movimiento queda registrado para auditoría.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de reserva de stock.
- Información: modelo de datos Inventario–Movimiento.
- Dinámica de estados: ciclo del stock.

2.5.4. Ficha de diseño del módulo Gestión de Cotizaciones

MOD-ORD v1.0 · Área 1 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-ORD v1.0
Responsabilidad	Crear, validar y dar seguimiento a las Cotizaciones desde su registro hasta la entrega, coordinando catálogo, pagos y envío.
Estados	Recibida → Pagada → En preparación → En camino → Entregada (o Cancelada)

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Cotización	idCotizaciones	UUID, PK	Único; clave de idempotencia
Cotizaciones	idCliente	FK	Cliente activo
Cotizaciones	fechaCreacion	timestamp	Automática
Cotizaciones	estado	enum	Recibida, Pagada, En preparación, En camino, Entregada, Cancelada
Cotizaciones	total	decimal(10,2)	Suma de subtotales + impuestos
Cotizaciones	direccionEntrega	texto	Obligatoria
DetalleCotizaciones	idDetalle / idCotizaciones	PK / FK	—
DetalleCotizaciones	idProducto	FK	Existente en catálogo
DetalleCotizaciones	cantidad / precioUnitario / subtotal	int / decimal / decimal	Cantidad mayor que 0

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/Cotizaciones GET /v1/Cotizaciones/{id} GET /v1/Cotizaciones?cliente={id} PATCH /v1/Cotizaciones/{id}/estado DELETE /v1/Cotizaciones/{id} (cancelación) Evento: CotizacionesCreada Evento: CotizacionesCancelada
Requeridas	Autenticación (validarToken) Gestión de clientes (validarCliente) Catálogo e inventario (consultarPrecio, reservarStock)

	Pagos y envío (autorizarPago, asignarEnvio)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación, Clientes, Catálogo e inventario, Pagos y envío. Externas: PostgreSQL (órdenes y detalle), Redis (carrito), broker de eventos.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
ClienteNoValido	Cliente inexistente o inactivo	404	Rechaza la Cotizaciones
StockInsuficiente	Catálogo no puede reservar el producto	409	Rechaza la Cotizaciones y notifica al cliente
PagoRechazado	Pagos no autoriza la transacción	402	Cotizaciones queda en Recibida; permite reintento
CotizacionesDuplicada	Mismo idCotizaciones recibido dos veces	200	Devuelve la Cotizaciones existente (idempotencia)
TransicionInvalida	Cambio de estado fuera del ciclo de vida	422	Rechaza el PATCH y registra el intento
ServicioNoDisponible	Timeout de Catálogo, Pagos o Envío	503	Reintento con backoff; si falla, cancela y libera stock

5. Restricciones

- Confirmación en menos de 2 s (p95).
- Transacciones ACID e idempotencia por idCotizaciones.
- Compensación (liberar stock) ante fallo parcial.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de creación de la Cotizaciones.
- Información: modelo de datos Cotizaciones–Detalle.
- Dinámica de estados: ciclo de vida de la Cotizaciones.

2.5.5. Ficha de diseño del módulo Gestión de clientes

MOD-CLI v1.0 · Área 2 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-CLI v1.0
Responsabilidad	Registrar y mantener la información de los clientes, sus direcciones y su historial de compras, respetando la protección de datos personales.
Estados	Registrado → Activo → Suspendido → Activo | Inactivo

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Cliente	idCliente	UUID, PK	Único
Cliente	nombre / apellido	varchar(80)	Obligatorios
Cliente	correo / telefono	varchar(120) / varchar(20)	Correo único y válido
Cliente	nit / documento	varchar(20)	Opcional; formato validado
Cliente	estado	enum	Activo, Inactivo, Suspendido
Cliente	fechaRegistro	timestamp	Automática
Direccion	idDireccion / idCliente	PK / FK	—
Direccion	calle / ciudad / departamento / codigoPostal	varchar	Al menos una dirección principal
Consentimiento	tipo / aceptado / fecha	enum / bool / timestamp	Registro de privacidad

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/clientes GET /v1/clientes/{id} PUT /v1/clientes/{id} GET /v1/clientes/{id}/direcciones POST /v1/clientes/{id}/direcciones GET /v1/clientes/{id}/Cotizaciones Evento: ClienteRegistrado
Requeridas	Autenticación (validarToken, crearCredenciales) Gestión de Cotizaciones (historial de compras)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación, Cotizaciones. Externas: MySQL (clientes y direcciones)

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
ClienteNoEncontrado	El id no existe	404	Devuelve error sin cambios
CorreoDuplicado	Correo ya registrado	409	Rechaza el registro
DatosInvalidos	Campos faltantes o con formato incorrecto	422	Devuelve detalle de los campos con error
ClienteSuspendido	Operación sobre cliente suspendido	403	Rechaza la operación
ServicioNoDisponible	Falla de base de datos o Autenticación	503	Reintento; sin alta parcial (rollback)

5. Restricciones

- Registro en menos de 1 s (p95).
- Datos personales cifrados en reposo.
- Eliminación lógica (no se borran clientes con órdenes).

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de registro de cliente.
- Información: modelo de datos Cliente–Dirección.
- Dinámica de estados: ciclo de vida del cliente.

2.5.6. Ficha de diseño del módulo Gestión de proveedores

MOD-PRV v1.0 · Área 3 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-PRV v1.0
Responsabilidad	Administrar el registro de proveedores, sus productos suministrados y las órdenes de reabastecimiento para mantener el inventario.
Estados	Proveedor: En evaluación → Activo → Suspendido. Reabastecimiento: Solicitada → Confirmada → Recibida (o Rechazada)

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Proveedor	idProveedor	UUID, PK	Único
Proveedor	razonSocial / nit	varchar(120) / varchar(20)	NIT único
Proveedor	contacto / correo / telefono	varchar	Correo válido
Proveedor	estado	enum	Activo, En evaluación, Suspendido
Proveedor	calificacion	decimal(2,1)	Entre 0.0 y 5.0
ProductoProveedor	idProveedor / idProducto	FK / FK	Par único
ProductoProveedor	costoUnitario / tiempoEntregaDias	decimal / int	Costo mayor que 0
Reabastecimiento	idSolicitud / cantidad / estado / fecha	PK / int / enum / timestamp	Solicitada, Confirmada, Recibida, Rechazada

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/proveedores GET /v1/proveedores/{id} PUT /v1/proveedores/{id} GET /v1/proveedores/{id}/productos POST /v1/proveedores/{id}/reabastecimientos Evento: ReabastecimientoSolicitado
Requeridas	Autenticación (validarToken, credenciales de proveedor) Catálogo e inventario (registrarEntrada, consultar stock mínimo)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación, Catálogo e inventario. Externas: MySQL (proveedores y reabastecimientos)

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
ProveedorNoEncontrado	El id no existe	404	Devuelve error sin cambios
NitDuplicado	El NIT ya está registrado	409	Rechaza el alta
ProveedorSuspendido	Solicitud a un proveedor suspendido	403	Rechaza el reabastecimiento
ProductoNoSuministrado	El proveedor no vende ese producto	422	Rechaza la solicitud
ServicioNoDisponible	Falla de Catálogo o notificaciones	503	Reintento; la solicitud queda pendiente

5. Restricciones

- Consulta de proveedor en menos de 500 ms (p95).
- Un reabastecimiento recibido actualiza el inventario de forma transaccional.
- Historial de proveedores conservado para auditoría.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de reabastecimiento.
- Información: modelo de datos Proveedor–Producto.
- Dinámica de estados: ciclo del reabastecimiento.

2.5.7. Ficha de diseño del módulo Pagos

MOD-PAG v1.0 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-PAG v1.0
Responsabilidad	Procesar y registrar los pagos de una cotización u orden mediante el patrón Strategy (ProcesadorPago), sin crear el documento de envío cuando el pago es rechazado.
Estados	Pendiente → Aprobado | Rechazado ; Aprobado → Reembolsado

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
Pago	idPago	UUID, PK	Único
Pago	id_cotizacion	FK	Debe existir y estar vigente
Pago	metodo	enum	Efectivo, ReferenciaBancaria, Tarjeta
Pago	monto / moneda	decimal(10,2) / char(3)	Monto igual al total de la cotización
Pago	estado	enum	Pendiente, Aprobado, Rechazado, Reembolsado
Pago	referencia / fecha	varchar(60) / timestamp	Referencia de la pasarela o del banco
ResultadoPago	aprobado / referencia / mensaje	bool / varchar / varchar	Objeto devuelto por cada estrategia
DatosPago	numeroTarjetaToken / vencimiento	varchar / varchar	Nunca se guarda el número completo

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/pagos/procesar GET /v1/pagos/{id} GET /v1/cotizaciones/{id}/pagos POST /v1/pagos/{id}/reembolso Eventos: PagoAprobado, PagoRechazado
Requeridas	Autenticación y seguridad (validarToken, permisos) Gestión de órdenes / cotizaciones (existencia, estado y total) PasarelaPago (simulación, solo para tarjeta)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación, Cotizaciones y órdenes. Externas: PasarelaPago (simulada), PostgreSQL, broker de eventos. Componentes: ProcesadorPago.php (reutilizado), EfectivoStrategy, ReferenciaBancariaStrategy, TarjetaStrategy, PasarelaPago.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
CotizacionNoEncontrada	La cotización no existe	404	Rechaza el pago
SinPermiso	El usuario no tiene permisos sobre la cotización	403	Rechaza y registra el intento
EstadoNoPermitido	Cotización rechazada o convertida a venta	422	Rechaza el pago
MetodoNoSoportado	Método de pago desconocido	422	Rechaza la solicitud
PagoRechazado	Tarjeta rechazada por la pasarela	400	Registra el pago como Rechazado; no se crea documento de envío
MontoInconsistente	El monto no coincide con el total	422	Rechaza el pago

5. Restricciones

- Autorización de pago en menos de 3 s (p95).
- Datos de tarjeta tokenizados; nunca se almacenan completos.
- La pasarela es solo simulación; no se realizan cargos reales.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de procesamiento de pago.
- Información: modelo de datos Pago.
- Dinámica de estados: ciclo de vida del pago.

2.5.8. Ficha de diseño del módulo Envíos

MOD-ENV v1.0 · IEEE 1016-2009

Código	MOD-ENV v1.0
Responsabilidad	Crear el documento de envío de una cotización con pago aprobado (uno solo por cotización) y dar seguimiento a la entrega hasta el cliente.
Estados	Pendiente → Asignado → En camino → Entregado (o Fallido)

1. Atributos

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción
DocumentoEnvio	id_documento	UUID, PK	Único
DocumentoEnvio	id_cotizacion	FK, UNIQUE	Un solo documento por cotización
DocumentoEnvio	idPago	FK	Debe estar Aprobado
DocumentoEnvio	direccionEntrega	texto	Obligatoria
DocumentoEnvio	transportista / numeroGuia	varchar	Guía única
DocumentoEnvio	estado	enum	Pendiente, Asignado, En camino, Entregado, Fallido
DocumentoEnvio	fechaCreacion / fechaEstimada	timestamp / date	Fecha estimada posterior a la creación
SeguimientoEnvio	idDocumento / estado / fecha / nota	FK / enum / timestamp / texto	Solo inserción

2. Interfaces

Provistas	POST /v1/envios GET /v1/envios/{id} GET /v1/cotizaciones/{id}/envio GET /v1/envios/{id}/seguimiento PATCH /v1/envios/{id}/estado Eventos: EnvioCreado, EnvioEntregado
Requeridas	Autenticación y seguridad (validarToken, permisos) Pagos (verificar que el pago esté Aprobado) Gestión de órdenes / cotizaciones (existencia, estado y dirección)

	Notificaciones (aviso de envío)

3. Dependencias

Detalle	Internas: Autenticación, Pagos, Cotizaciones y órdenes, Notificaciones. Externas: API del transportista, PostgreSQL, broker de eventos.

4. Manejo de excepciones

Excepción	Causa	HTTP	Acción del módulo
CotizacionNoEncontrada	La cotización no existe	404	Rechaza la solicitud
SinPermiso	El usuario no tiene permisos	403	Rechaza y registra el intento
EstadoNoPermitido	Cotización rechazada o convertida a venta	422	Rechaza la solicitud
DocumentoDuplicado	La tabla ya contiene el id_cotizacion	409	Rechaza y devuelve el documento existente
PagoNoAprobado	El pago fue rechazado o no existe	400	No crea documento de envío
TransportistaNoDisponible	Timeout de la API del transportista	503	Reintento con backoff; el envío queda Pendiente

5. Restricciones

- Un solo documento de envío por cotización (restricción UNIQUE en id_cotizacion).
- Creación del documento y registro de seguimiento en una sola transacción.
- Máximo 2 reintentos de entrega fallida.

6. Vistas de IEEE 1016 usadas

- Composición: diagrama de paquetes.
- Interfaz: contrato OpenAPI.
- Interacción: secuencia de creación del documento de envío.
- Información: modelo de datos DocumentoEnvio.
- Dinámica de estados: ciclo de vida del envío.